



## COURS DE LA LOGIQUE MATHÉMATIQUE

DR. TAGHI AHMEDATT

Institut Supérieur de Comptabilité et d'administration des Entreprises (ISCAE)

30 octobre 2024

1

## LOGIQUE MATHÉMATIQUES

- Les connexions logiques
  - Implication logique
  - Equivalence logique
  - Propositions particulières
  - Les quantificateurs

## • Modes de raisonnement

- Raisonnement déductif ou direct
- Raisonnement par disjonction des cas
- Raisonnement par contraposition
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par contre-exemple
- Raisonnement par récurrence



# 1 LOGIQUES MATHÉMATIQUES

## ● Logique

- Les connecteurs logiques
- Implication logique
- Equivalence logique
- Propositions particulières
- Les quantificateurs

## ● Modes de raisonnement

- Raisonnement déductif ou direct
- Raisonnement par disjonction des cas
- Raisonnement par contraposition
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par contre-exemple
- Raisonnement par recurrence

# Introduction



La logique ou sous philosophique du terme, remonte à la période grecque. Le premier à avoir enseigné la logique est le philosophe « Aristote ». Par la suite, ces livres ont été traduits en Arabe, par les savants musulmans Ibn sina Farabi dans la période Abbasside.

On peut définir la logique comme : " la science qui étudie les règles générales du raisonnement correcte "

Le but de l'étude de la logique est donc :

- 1 Raisonner correctement
- 2 Résoudre les problèmes complexes.
- 3 Trouver les solutions rapidement

# Vocabulaire usuel

## Exemple

Une **expression** est un ensemble de signes ( lettres, chiffres, symboles, mots ... , etc. ) présentant une signification dans un contexte donné.

## Exemple

Soit un réel  $x$  , on considère l'expression :  $3x^2 + 4x - 5$ .

## Proposition

Une **proposition** ou ( insertion ou affirmation )  $P$  propose l'expression d'un fait qui peut être **vrai** ou **faux**. Une proposition logique est synonyme d'énoncé.

**Exemple 2 :**  $P_1$  : l'équation  $3x^2 + 4x - 5 = 0$  admet deux solutions dans  $\mathbb{R}$  .  
 $P_1$  est vraie car  $\Delta = 76 > 0$  .  $P_1$  : le carré d'un nombre réel est strictement positif .  $P_2$  est fausse , car  $0^2 = 0 \not> 0$ .

## Remarque

Pour montrer qu'une proposition est fausse ; il suffit de donner un contre exemple .

# Les connecteurs ou fonctions logiques



On peut composer des expressions ou des propositions en utilisant certains mots ou certains symboles possédant une signification tels que les **connecteurs logiques** et **quantificateurs**

# Négation

## Définition

Soit  $P$  une proposition. On définit la proposition  $\text{Non}(P)$  notée  $\bar{P}$ , la négation de  $P$  qui est **fausse** lorsque  $P$  est  **vraie**  et  **vraie**  lorsque  $P$  est  **fausse**

## Table de négation

Soit  $P$  une proposition, alors le table de sa négation est défini par :

| $P$ | $\bar{P}$ |
|-----|-----------|
| F   | V         |
| V   | F         |

## Exemple :

①  $P : (x - 5 = 3)$ , alors  $\bar{P} : (x - 5 \neq 3)$

②  $P : (x > 0)$ , alors  $\bar{P} : (x \leq 0)$

# Conjonction : ET ( $\wedge$ )

## Définition :

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions. On définit la proposition  $(P \text{ ET } Q)$  notée  $P \wedge Q$ , la proposition  $P \wedge Q$  est vraie lorsque  $P$  et  $Q$  sont **simultanément vraies** et fausse dans les autres cas.

## Table de conjonction : $\wedge$

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions, alors le table de conjonction  $P$  et  $Q$  est défini

par :

|  | $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|--|-----|-----|--------------|
|  | V   | V   | V            |
|  | F   | V   | F            |
|  | V   | F   | F            |
|  | F   | F   | F            |

## Exemple :

- 1 ( 9 est le carré de 3 )  $\wedge$  ( 3 est un nombre impair), est vraie .
- 2 ( 7  $\geq$  2 ) ET ( 3 > 4 ), est une proposition fausse



# Disjonction : OU ( $\vee$ )

## Définition

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions. On définit la proposition ( $POUQ$ ) notée  $P \vee Q$ , la proposition  $P \vee Q$  est **fausse** lorsque  $P$  et  $Q$  sont **simultanément fausse** et  **vraie** dans les autres cas.

## Table de disjonction : $\vee$

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions, alors le table de conjonction  $P$  et  $Q$  est défini

par :

|  | $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|--|-----|-----|------------|
|  | V   | V   | V          |
|  | F   | V   | V          |
|  | V   | F   | V          |
|  | F   | F   | F          |

## Exemple :

- $(5 \geq 2) \vee (3 > 4)$ , est une proposition vraie
- $(5 < 2) \vee (3 > 4)$ , est une proposition fausse.

# Propriétés et lois De Morgan



## Propriétés et lois De Morgan

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions , alors

$$① \quad \bar{\bar{P}} \Leftrightarrow P \text{ ET } (P \wedge Q) \Leftrightarrow \overline{\bar{P} \vee \bar{Q}}$$

$$② \quad \text{Lois De Morgan : } \overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q} \quad \text{ET} \quad \overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q}$$

Le preuve à l'aide de table de vérité .

# Implication logique



## Implication logique

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions. On définit la proposition  $P$  implique  $Q$  notée  $P \Rightarrow Q$  qui est **fausse** lorsque l'on a simultanément  $P$  vraie et  $Q$  fausse et vraie dans les autres cas.

$Q$  est une **conditions nécessaire** pour que  $P$  soit vraie car lorsque  $P$  est vraie nécessairement  $Q$  l'est aussi.

$P$  est une **condition suffisante** pour que  $Q$  soit vraie car il suffit que  $P$  soit vraie pour que  $Q$  le soit.

## Exemple

- ① Si le triangle  $ABC$  est équilatérale, alors le triangle  $ABC$  est isocèle.
- ② Soit  $x$  un réel. Si  $x = -2$  alors  $x^2 = 4$ .

Pour que  $x = -2$  il est nécessairement que  $x^2 = 4$  et pour que  $x^2 = 4$  il est suffisant que  $x = -2$

# Implication logique

Table Implication logique



| P | Q | $P \Rightarrow Q$ |
|---|---|-------------------|
| V | V | V                 |
| F | V | V                 |
| V | F | F                 |
| F | F | V                 |

## Propriété 1

Les propositions suivantes sont équivalentes

- 1  $P \Rightarrow Q$  et  $(\bar{P} \vee Q)$
- 2  $P \Rightarrow Q$  et  $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$

## Propriété 2

L'implication est transitive

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

# Equivalence logique

## Equivalence

Soit  $P$  et  $Q$  deux propositions. On définit la proposition ( $P$  équivalent à  $Q$ ) notée  $P \Leftrightarrow Q$  la proposition qui est **vraie** lorsque l'on a simultanément  $P$  et  $Q$  vraie ou **fausse** dans les autres cas .

$Q$  est une **conditions nécessaire et suffisante** pour que  $P$  soit vraie .

$P$  est une **conditions nécessaire et suffisante** pour que  $Q$  soit vraie .

## Table de vérité

| P | Q | $P \Leftrightarrow Q$ |
|---|---|-----------------------|
| V | V | V                     |
| F | V | F                     |
| V | F | F                     |
| F | F | V                     |

## Propriété 3

L'équivalence est une double implication :  $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q \text{ ET } Q \Rightarrow P)$

# Propositions particulières : tautologie



Une tautologie est une proposition toujours vraie, quelles que soient les valeurs attribuées aux variables qui la composent. Autrement dit, la dernière colonne de la table de vérité d'une tautologie ne contient que la valeur V.

## Proposition

Soient  $P$ ,  $Q$  et  $R$  des propositions. Alors les propositions suivantes sont des tautologies.

❶  $((P \Rightarrow Q) \wedge P) \Rightarrow R$

❷  $Q \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$

# Propositions particulières : contradiction & satisfaisable



## Définition

La négation d'une tautologie est appelée une contradiction ou une absurdité. Il s'agit donc d'une proposition toujours fausse, quelles que soient les valeurs de vérité attribuées aux variables qui la composent. Autrement dit, la dernière colonne de la table de vérité d'une contradiction ne contient que la valeur F.

## Définition

Une proposition est dite satisfaisable si la dernière colonne de la table de vérité contient au moins un V.

## Exemple

- ❶  $R \Rightarrow (P \vee Q)$  est satisfaisable
- ❷  $P \wedge Q) \wedge non(P \Leftrightarrow Q)$  n'est pas satisfaisable

# Les quantificateurs



Soit  $P(x)$  une proposition dont la valeur de vérité dépend d'un argument  $x$  (préduca)

Quantificateur universel :  $\forall$

La proposition

$$\forall x \in E, P(x),$$

signifie que « Pour tout élément  $x$  de  $E$ , la proposition  $P(x)$  est vraie »

Exemple

- 1  $(\forall x \in [1, +\infty[, x^2 \geq 1)$  est une proposition vraie .
- 2  $(\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1)$  est une proposition fausse .



# Les quantificateurs



Quantificateur existentiel :  $\exists$

La proposition

$$\exists x \in E, P(x),$$

signifie que « il existe au moins un élément  $x$  de  $E$ , la proposition  $P(x)$  est vraie »

## Exemple

- 1  $(\exists x \in \mathbb{R}, x(x - 1) < 0)$  est une proposition vraie .
- 2  $(\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1)$  est une proposition fausse .

# Négation d'un quantificateur



## Définition

la négation d'une proposition universelle est une proposition existentielle et réciproquement. Ainsi

$$① \quad \overline{\forall x \in E, P(x)} \Leftrightarrow \exists x \in E, \overline{P(x)}$$

$$② \quad \overline{\exists x \in E, P(x)} \Leftrightarrow \forall x \in E, \overline{P(x)}$$

## Exemple

① « Tous les lecteurs de ce chapitre comprennent tout ce qui est écrit » sa négation sera donc : « Il existe au moins un lecteur qui ne comprend pas ce chapitre »

②  $(\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0)$  sa négation est  $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0)$ .

# Ordre d'un quantificateur



Soit une proposition possède deux quantificateurs

Propriétés

- 1 On peut permuter les quantificateurs s'ils sont de même nature ; ainsi

$$a) \forall x \in E, \forall y \in E, \quad P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \in E, \forall x \in E, \quad P(x, y)$$

$$b) \exists x \in E, \exists y \in E, \quad P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \in E, \exists x \in E, \quad P(x, y)$$

- 2 On ne peut pas permuter les quantificateurs s'ils sont de natures différentes, ainsi

$$\forall x \in E, \exists y \in E, \quad P(x, y) \not\Leftrightarrow \exists y \in E, \forall x \in E, \quad P(x, y)$$

# Le raisonnement déductif ou direct



On veut montrer que l'assertion  $P \Rightarrow Q$  est vraie. Le schéma du raisonnement déductif est le suivant :

## Schéma

Quand  $P$  est une proposition vraie, et  $P \Rightarrow Q$  est une proposition vraie, on peut affirmer que  $Q$  est une proposition vraie.

## Exemple

Montrer que si  $a, b \in \mathbb{Q}$  alors  $a + b \in \mathbb{Q}$ .

# Raisonnement par disjonction des cas



Si l'on souhaite vérifier une assertion  $P(x)$  pour tous les  $x$  dans un ensemble  $E$ , on montre l'assertion pour les  $x$  dans une partie  $A$  de  $E$ , puis pour les  $x$  n'appartenant pas à  $A$ . C'est **la méthode de disjonction ou du cas par cas**

## Exemple

Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$ .

# Raisonnement par contraposition



Le raisonnement par contraposition est basé sur l'schéma suivant :

## Schéma

Pour montrer que  $P \Rightarrow Q$  est une proposition vraie, il (faut et) il suffit de montrer que  $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$  est une proposition vraie.

## Exemple

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que si  $n^2$  est pair alors  $n$  est pair.

# Raisonnement par l'absurde



On veut montrer qu'une proposition  $P$  est vraie. On suppose que c'est sa négation  $\bar{P}$  qui est vraie et on montre que cela entraîne une proposition fausse. Autrement dit que  $P$  est vraie (puisque  $Q$  est fausse, l'implication  $\bar{P} \Rightarrow Q$  ne peut être vraie que si  $\bar{P}$  est fausse ou encore si  $P$  est vraie).

## Schéma

Quand  $\bar{P} \Rightarrow Q$  est une proposition vraie, et  $Q$  est une proposition fausse (souvent sous forme de contradiction), on peut affirmer que  $P$  est une proposition vraie.

## Exemple

Montrons que  $\sqrt{2}$  est irrationnel.

# Raisonnement par contre-exemple



Si l'on veut montrer qu'une assertion du type  $(\forall x \in E, P(x))$  est vraie alors pour chaque  $x$  de  $E$  il faut montrer que  $P(x)$  est vraie. Par contre pour montrer que cette assertion est fausse alors il suffit de trouver  $x \in E$  tel que  $P(x)$  soit fausse. (Rappelez-vous la négation de  $(\forall x \in E, P(x))$  est  $(\exists x \in E, \neg P(x))$ .) Trouver un tel  $x$  c'est trouver un contre-exemple à l'assertion  $(\forall x \in E, P(x))$ .

## Exemple

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = x$ , est une proposition fausse. car  $2^2 = 4 \neq 2$



# Raisonnement par récurrence



Le principe de récurrence permet de montrer qu'une assertion  $P(n)$ , dépendant de  $n$ , est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes :

- 1 **l'initialisation** on prouve  $P(0)$ .
- 2 **d'hérédité**, on suppose  $n > 0$  donné avec  $P(n)$  vraie, et on démontre alors que l'assertion  $P(n + 1)$  au rang suivant est vraie.
- 3 **Conclusion**, on rappelle que par le principe de récurrence  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

## Exemple

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2^n > n$



MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION